

Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

- die Aufgaben der Verdauungsorgane erklären.
- Bau und Funktion der Zähne beschreiben.
- die Aufgaben des Mundes nennen.
- erklären, wie das Verdauungssystem und seine Enzyme funktionieren.
- die Resorption erläutern.
- die Aufgaben des Magens beschreiben.
- den Bau der Dünndarmwand und einer Darmzotte skizzieren und beschreiben.
- die Aufgaben der Leber übersichtlich darstellen.
- die Verdauung der Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette (mit den Enzymen) schildern und ihre Produkte angeben.
- die Aufgaben der Bauchspeicheldrüse aufzählen.
- die Begriffe Blinddarm und Wurmfortsatz mithilfe einer Skizze erläutern.
- ausführen, welche Funktionen Bakterien im Dickdarm haben können.

Schlüsselbegriffe

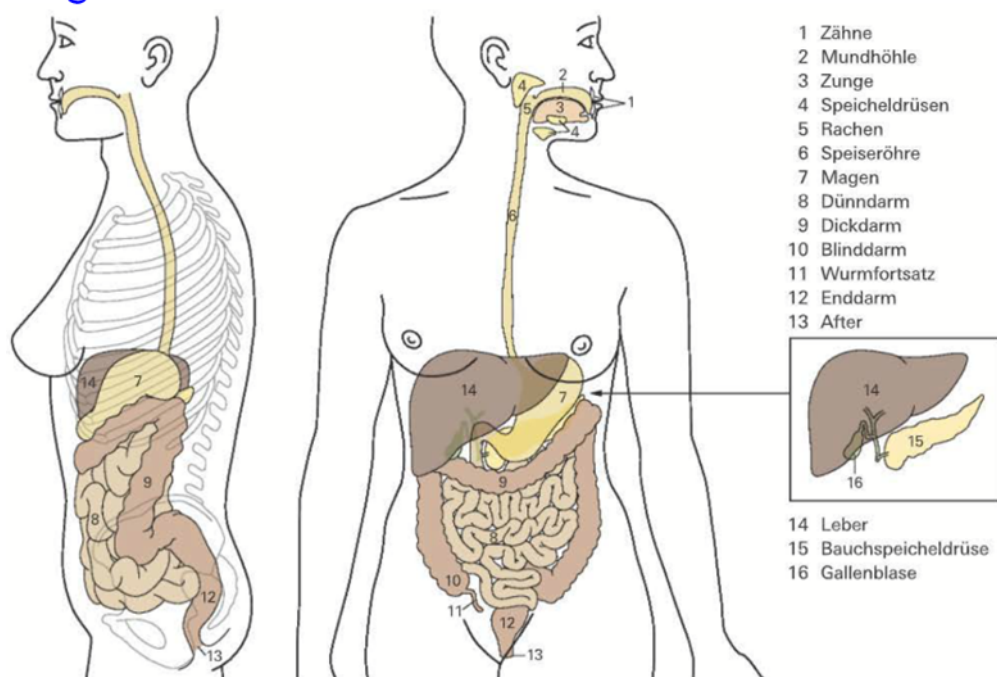
Bauchspeicheldrüse, Dickdarm, Dünndarm, Enddarm, Galle, Gebiss, Geschmackssinn, Glucose, Glykogen, Insulin, Leber, Magen, Mikrovilli, Mundhöhle, Speichel, Speiseröhre, Zähne, Zunge

- Der Verdauungsapparat ist eine Röhre, welche den Körper komplett durchdringt
 - ↳ Theoretisch gesehen ist Magen aussenward
 - ↳ Nahrung gilt nicht als aufgenommen, wenn im Magen oder Darm
 - ↳ Erst wenn durch Enzyme zersetzt & durch Zellmembran aufgenommen

Ziel der Verdauung:

- Zersetzt Nahrung in Nährstoffe, welche aufgenommen werden
- Beginnt mit mechanischer Verkleinerung, endet mit chemischer Teilung der Makromoleküle
- Nährstoffe werden ins Blut aufgenommen: Zucker, Aminosäuren, Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe, Wasser
 - ↳ Sie werden resorbiert
 - ↳ Das Blut transportiert sie zu Zellen

Verdauungsapparat:

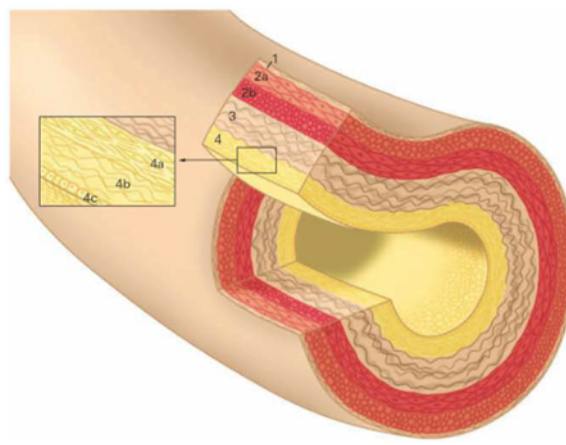


- Gesamtes Verdauungssystem besteht aus "Röhre"

Wand des Verdauungskavals

↳ Wand des Verdauungskavals ist von Speiseröhre bis Enddarm ähnlich gebaut

↳ Sie besteht aus vier Schichten



- 1 Äußeres Bindegewebe
- 2 Muskulatur aus zwei Schichten:
a Längsmuskulatur
b Ringmuskulatur
- 3 Inneres Bindegewebe
- 4 Schleimhaut aus drei Schichten:
a Muskulatur
b Bindegewebe
c Epithel

Die Muskulatur besteht aus glatten Muskelzellen, die aussen längs und innen ringförmig verlaufen.

Die Schleimhautoberfläche kann flach sein oder Falten und Zotten aufweisen.

Transport der Nahrung

↳ Nahrung wird durch abwechselnde Kontraktion der Längs- & Ringmuskulaturschichten verursacht

→ Kontraktion Ringmuskulatur → Röhre verengt sich

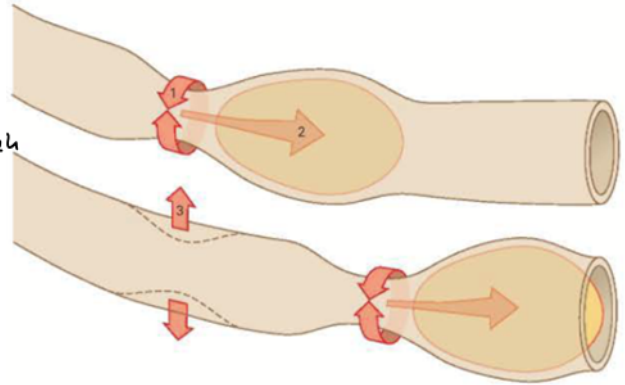
→ Kontraktion Längsmuskulatur → Röhre verlängert sich

↳ Vorgang heißt Peristaltik

↳ Muskulatur besteht aus glatten Zellen

↳ können nicht bewusst beeinflusst werden

[Abb. 3-3] Peristaltik



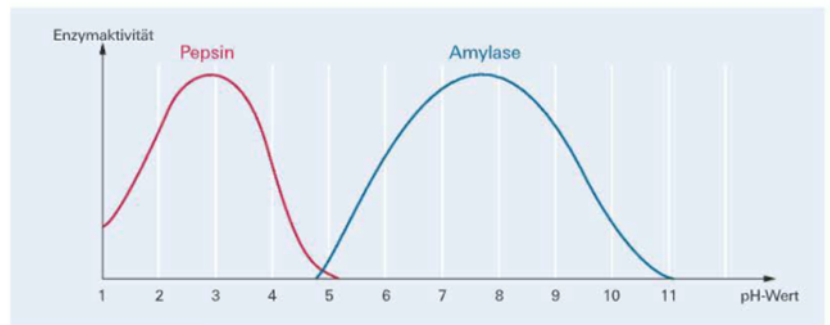
Die Kontraktion der Ringmuskulatur (1) drückt den Inhalt vorwärts (2). Durch die Kontraktion der Längsmuskulatur erweitert sich der Darm wieder (3).

Wirkung der Verdauungsenzyme

↳ Chemische Zersetzung von Makromolekülen wird phasenweise durch verschiedene Enzyme katalysiert

↳ Stärke von pH-Wert abhängig

[Abb. 3-4] Einfluss des pH-Werts auf die Aktivität von zwei Verdauungsenzymen



Das eiweisspaltende Enzym Pepsin ist bei tiefem pH-Wert, d.h. in saurer Umgebung aktiv, es arbeitet im Magen. Die stärkespaltende Amylase ist im neutralen bis leicht alkalischen Bereich aktiv, sie arbeitet im Mund und im Dünndarm.

Enzymbildung:

↳ Verdauungsenzyme werden durch Zellen der Magen- & Darmwand hergestellt

↳ Zählen zu Sekreten weil nach aussen

↳ Für Zelle gefährlich (könnten sich selbst verdauen)

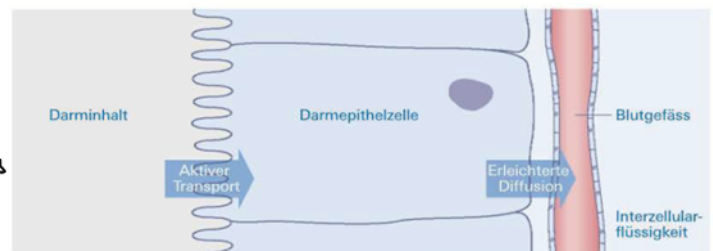
↳ Werden möglichst schnell ausgeschieden

↳ Es kann auch inaktive Vorstufen geschaffen werden → am Standort aktiviert

Resorption: Zwei Schritte:

① Stoffe werden durch Zellmembran in Darmepithelzelle aufgenommen

② Stoffe diffundieren aus Darmepithelzelle in Blutgefäß



Aufnahme: Aktiver Transport durch Carrierproteine

↳ Benötigt Energie

Spezifität: Verschiedene Carrier transportieren verschiedene Nährstoffe

↳ Es werden auch unnötige oder giftige Stoffe aufgenommen

↳ Carrierproteine sind also nicht absolut spezifisch

Menge: Wieviel ist von Arbeit des Carriers abhängig → werden gesteuert durch Hormone

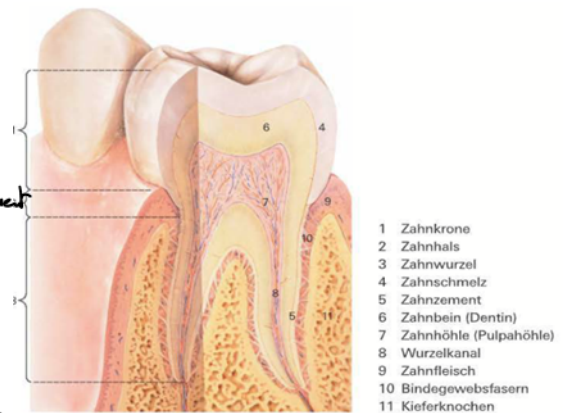
↳ ist nicht vollständig steuerbar → Fettlosigkeit → Eisenmangel → usw.

- Aufnahme : > Nach durchqueren der Epithelzelle wird auch Kapillarwand → sehr dünn
- Transport durch drei Membranen geschieht durch Tunnelproteine oder Carrierproteine
- Darmepithelzellen → Diffusion → Blut
 - ↳ passiv

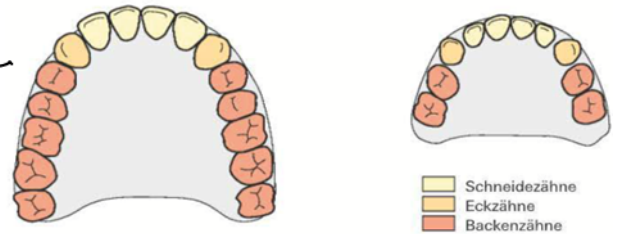
- Transport durch Blut : > Blut transportiert Stoffe gelöst oder an Proteine gebunden
 - Kommen durch Pfortader zu Leber
 - ↳ grosser Teil wird hier deponiert
 - ↳ Damit wird Konzentration in Blut konstant gehalten
 - ↳ Geeignete Speichstoffe : Glykogen & Fette
- Diffusion weitehin möglich
keine Osmose von Wasser

- Mundhöhle : • Aufgaben :
 - ① Nahrung aufnehmen
 - ② Mechanisch zerkleinern durch Zähne
 - ③ Prüfung durch Geschmacksinn
 - ④ Chemische Verdauung → Spaltung Stärke & Glykogen durch Amylase des Speichels

- Zähne : • Innerer Teil besteht aus Zahnbain (Dentin) → ähnlich wie Knochen
- Im Zentrum liegt Zahnhöhle (Pulpaöhle), hat Blutgefässe und Nerven
- Durch jede Wurzel verläuft dünner Kanal mit Blut & Nerven
- Krone umzogen mit Zahnschmelz / Wurzel umzogen mit Zahnzement
- Gebiss umfasst 32 Zähne
- Zähne wachsen nicht → Einmaliger Zahnwechsel



- Karies : • Auf Zucker in Nahrung zurück zu führen
- Bakterien, welche Zucker essen scheiden Säure aus, welche den Zahn angreift
- Zahnschmelz wird porös, da sich Mineralien herauslösen
- Sobald Säuren das Zahnbain erreichen geht der Vorgang noch schneller voran
- Bakterien können Entzündungen im Zahnbain verursachen



Das Gebiss des Erwachsenen hat 32 Zähne, das Milchgebiss nur 20.

- Zunge & Geschmacksinn : • Zunge ist muskulöses Organ mit Geschmacksknospen
- Zunge hat folgende Aufgaben :
 - ① Schickt Nahrung zum Kauen hin & her
 - ② Löst Schlucken aus
 - ③ Trägt Tast- & Geschmacksinn
 - ④ Sprechen → Lautbildung
- Vier Geschmäcker werden erkannt: Süss / Sauer / Salz / Bitter (5-te striffig: Umami)
- Zu Geschmacksinn zählen auch Geruch der Nase & Gefühl der Zunge

- Speichel & Verdauung : • Speichel dient Befeuchtung und enthält Enzym Amylase
- Stärke und Glykogen werden gespalten → Maltose z.B. kann entstehen
- Speichel wird von Speicheldrüsen produziert
 - ↳ kann durch Geruch / Gedanken usw. ausgelöst werden

- Beim Schlucken befördert peristaltische Welle die Nahrung zur Speiseröhre
- Luftzufuhr ist kurzzeitig unterbrochen



1 Atmen, abbeissen, kauen
Die Luft gelangt von der Nase in die vorne liegende Luftröhre.

2 Beginn des Schluckens
Der weiche Gaumen wird angehoben und schliesst den Durchgang zur Nase, der Kehledeckel verschliesst die Luftröhre.

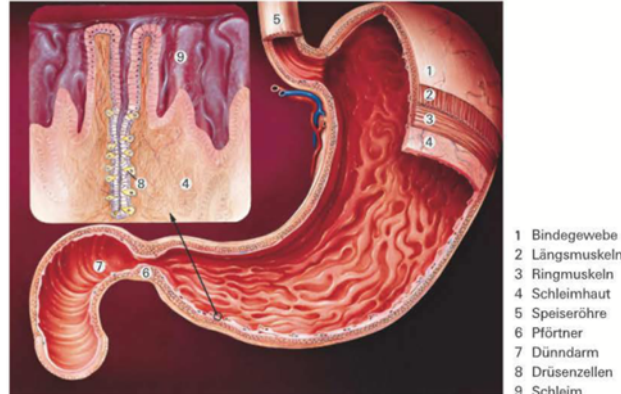
3 Schlucken
Der Bissen wird in die hinten liegende Speiseröhre befördert. Der Luftweg von der Nase zur Lunge wird kurz unterbrochen.

Speiseröhre:

- ▷ 25 cm langer muskulöser Schlauch
- ▷ hat vierschichtigen Aufbau

Magen:

- ▷ sackartige Erweiterung der Speiseröhre
- ▷ variable Form bis 10 Liter
- ▷ Weitergabe an Dünndarm wird durch Pfortner geregelt
- ▷ Magenwand hat typischen vierschichtigen Aufbau
- ▷ Magen speichert Nahrung, welche über kurzen Zeitraum hinweg aufgenommen wird → gibt sie portionenweise an Dünndarm ab
- ▷ Magen auflöst Nahrung durch Zugabe von Magensaft und durch Kneten
- ▷ Durch Säuregehalt im Magen werden viel Bakterien abgetötet
- ▷ Unverdauliches & Unverdauliches kann abbrechen werden
- ▷ Im Magen beginnt die Verdauung der Eiweiße
- ▷ Zellen der Magenwand stellen Pepsin zur Eiweißmolekülsplaltung her
 - ↳ Zellen geben Pepsinogen ab → dieses wird durch hohe Säurekonzentration aktiviert
- ▷ Stellen auch Salzsäure her, welche pH-Wert von Mageninhalt auf circa 2 senkt
- ▷ Da Pepsin Magenwand beschädigen könnte wird von Zellen etwas Schleim produziert
- ▷ Zu wenig Schleim kann zu Magengeschwüren führen
- ▷ Sobald Eiweiße zur Geringe verdaut wird Pfortner stossweise geöffnet → Portionierung
- ▷ Speisen werden 1-2h im Magen aufbewahrt



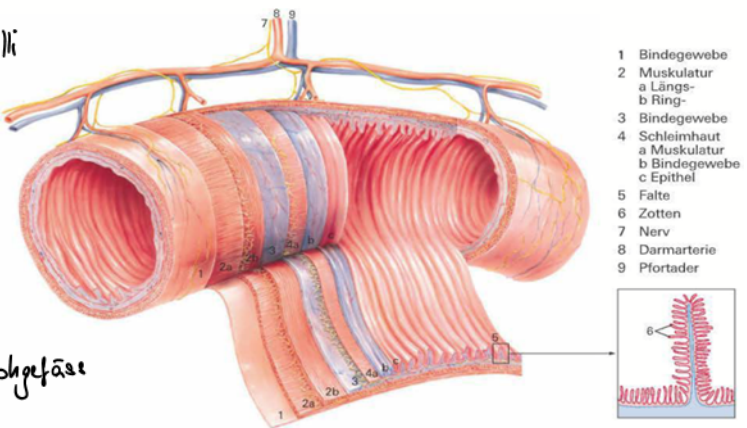
Dünndarm:

- ▷ 2-3 m langer Schlauch vom Magen zum Dickdarm
- ▷ Erster Abschnitt = Zwölffingerdarm
 - ↳ hierin mündet Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse & Gallengang der Leber
- ▷ Drei Hauptaufgaben:
 - ① Verdauung durch Enzyme von Darmwand oder Bauchspeicheldrüse
 - ② Resorption von Mineralstoffen, Nährstoffen, Vitaminen
 - ③ Resorption von Wasser

Bau Dünndarm:

- ▷ Oberfläche ist durch Falten, Zotten und Mikrovilli auf 200m² vergrößert
- ▷ Grosse Oberfläche erhöht Verdauungs- und Resorptionsleistung
- ▷ Wand besteht aus klassischen vier Schichten
- ▷ Schleimhaut bildet Falten, auf welchen Zotten sitzen

[Abb. 3-12] Bau der Dünndarmwand (Schema)



Zotten:

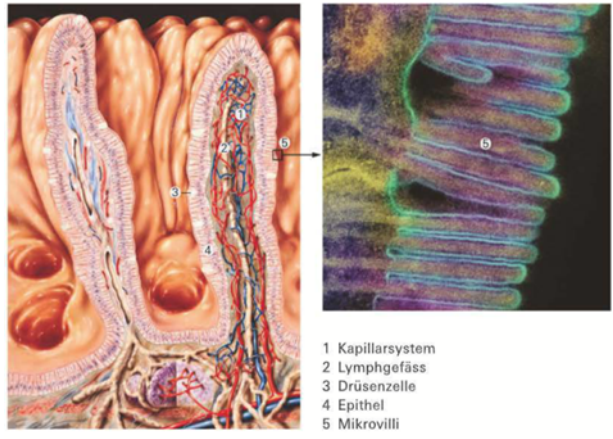
- ▷ In Zotten befindet sich Kapillarsystem und Lymphgefäße für Stoffaufnahme
- ▷ Jede Zotte kann sich strecken und zusammenziehen
 - ↳ so wird Nahrungsgebiet in Spalten zwischen Zotten bewegt

Drüsenzellen:

- ▷ Oberfläche der Dünndarm-Schleimhaut ist einschichtiges Epithel mit Drüsenzellen
- ▷ Drüsenzellen produzieren Dünndarmensaft → Enzyme

Mikrovilli:

- ▷ Epithelzellen haben viele dünne, lange Ausstülpungen, welche Mikrovilli
- ▷ Mikrovilli vergrößern resorbierende Oberfläche



Links: Schema der Darmzotten 100-fach vergrößert. Rechts: Mikrovilli an der Oberfläche einer Darmzotte im EM 50.000-fach vergrößert.

Verdauung : ▶ Im Dünndarm wird Nahrungsbrei versetzt mit : ① Bauchspeichel → BD-Drüse
 ② Galle → Leber
 ③ Darmsaft → Zellen Darmwand

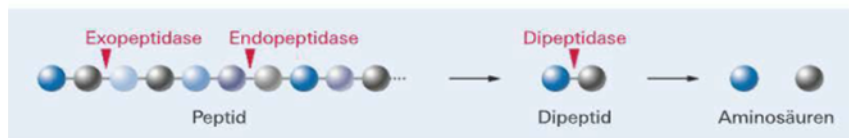
Neutralisation : ▶ Bauchspeichel / Galle / Darmsaft sind alkalisch
 ▶ pH-Wert von Nahrungsbrei wird von 2 auf 8 erhöht

Emulgieren : ▶ Die Galle emulgiert die Fette
 ↳ Grosse Fetttröpfchen werden zerkleinert
 ▶ Angriffsfläche für fettspaltende Enzyme (Lipasen) wird vergrössert

Zerlegung : ▶ Im Dünndarm wird Zerlegung in resorbierbare Nahrungsstoffe weitgehend abgeschlossen
 ↳ Durch Enzyme von Drüsenzellen & Bauchspeicheldrüse

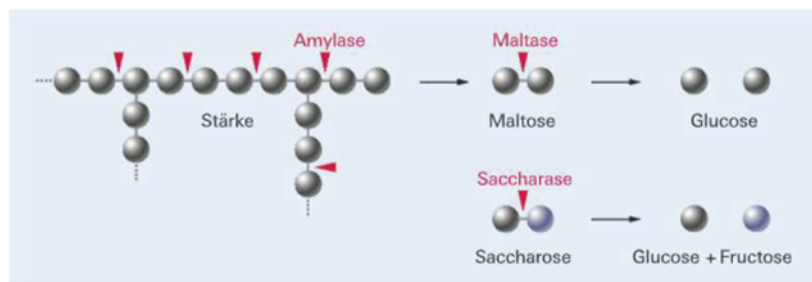
Verdauung der Eiweisse : ▶ Peptidasen aus BSD & Darmwand spalten Peptide schrittweise in Aminosäuren
 ▶ Meisten Peptidasen werden als inaktive Vorstufe ausgeschieden

- ① Endopeptidasen
 - ↳ spalten Ketten nach bestimmten Aminosäuren
 - ↳ z.B. Trypsin, Chymotrypsin
- ② Exopeptidasen
 - ↳ Spalten am Ende von Peptidketten Dipeptide ab
- ③ Dipeptidasen
 - ↳ zerlegen Dipeptide in einzelne Aminosäuren

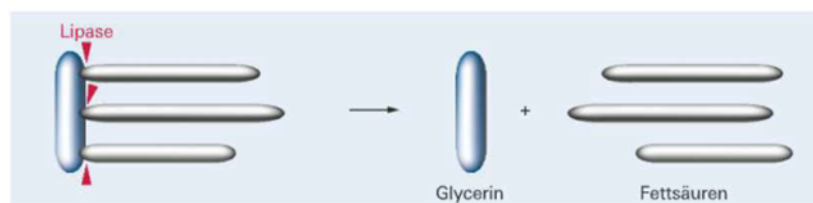


Verdauung der Kohlenhydrate : ▶ Die Amylase aus Bauchspeicheldrüse setzt Arbeit der Amylase aus "Mund"-Speicheldrüse fort
 ↳ spaltet Stärke und Glykogen in Maltose (Enzym)
 ▶ Disaccharidasen aus BSD & Dünndarm spalten Doppelzucker in Einfachzucker

- ① Maltase
 - ↳ setzt Arbeit von Amylase fort und macht weiter
 - ↳ spaltet Maltose in Glucose
- ② Saccharase
 - ↳ spaltet Rohrzucker in Fructose & Glucose

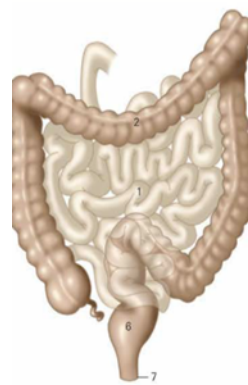


Verdauung der Fette : ▶ Lipasen aus BSD spalten Fette in Glycerin & Fettsäuren



- Resorption:**
- Dünndarm leistet bei Resorption Hauptarbeit
 - Dünndarm resorbiert Nahrungsprodukte (Einfache./Aminosäuren/Fettsäuren) und Wasser, Minerale, Vitamine
 - Dünndarm resorbiert ca. 80% von täglichem Wasser
 - ↳ Durchfall → Störung Wasseraufnahme & Dehydratation
 - Erster Resorptionsvorgang ist Aktiv & +- selektiv
 - Nährstoffe kommen durch Darmepithelzelle und Kapillarmwand ins Blut
 - ↳ werden gelöst oder an Proteine gebunden abtransportiert
 - Ausnahme sind Fette
 - ↳ werden z.T. in Lymphe aufgenommen und durch Lymphgefäße in Blutkreislauf gebracht
- Dickdarm & Enddarm

- Dickdarm:**
- umgibt Dünndarm wie Rahmen
 - ist ca. 1.3 m lang & dicker als Dünndarm
- Blinddarm & Wurmfortsatz:**
- liegt am Anfang des Dickdarms, unterhalb von seitlicher Einmündung des Dünndarms
 - Wurmfortsatz → kleines Stämmel an Ende Blinddarm (auch Blinddarm genannt)
 - ↳ Lymphatische Gewebe (Dient Abwehr)
 - ↳ Wird bei Blinddarmpop. entfernt
- Enddarm:**
- Zu Ende geht Dickdarm in Enddarm über
 - ↳ 15-20 cm lang



Links: Der Dickdarm umgibt den Dünndarm wie ein Rahmen. Rechts: Der Stummel am Anfang des Dickdarms ist der Blinddarm, sein dünner Fortsatz heisst Wurmfortsatz.

- Aft:**
- Enddarm geht in After über
 - ↳ zwei Schliessmuskeln → einer quergestellt / willkürlich

- Bau:**
- hat typischen vierschichtigen Bau
- Dickdarmwand:**
- Schleimhaut bildet keine Zotten

- Funktion:**
- Im Gegensatz zu Dünndarm nicht gestreckt
 - ↳ in 1 ml Nahrungsbrü leben 10^{12} Bakterien
 - ↳ werden Tiselenzotten genannt
 - ↳ Nützliche Bakterien spalten Cellulose oder Vitamine (Vitamin K)
 - In Dickdarm wird Resorption vervollständigt
 - ↳ Restliches Wasser & Stoffe von Bakterien werden aufgenommen
 - ↳ Verweilzeit beträgt 10-18 h

- Inhalt:**
- Kot
 - ① Wasser und unverdauliches z.B. Cellulose
 - ② Bakterien & Bakterienreste
 - ③ Abgestossene Epithelzellen und Ausscheidungen des Darms oder Leber

Bauchspeicheldrüse

- Grösse & Lage:**
- Die BSD (Pankreas) ist circa 20 cm lang & liegt im Oberbauch
 - ↳ Gang führt in Zwölffinger Darm (Anfangsabschnitt Dünndarm)

- Funktion:**
- Produziert täglich ca. 1.5 Liter Bauchspeichel (sekretorische Funktion)
 - ↳ kommt in Dünndarm
 - ↳ Neutralisiert und enthält Enzyme
 - Produziert Hormone zur Regelung Kohlenhydratstoffwechsel (intersekretorische Funktion)
 - ↳ z.B. Insulin

Leber

Bau :
 Leber
 • ≈ 1500 Gramm $\rightarrow$ grösste Drüse des Körpers
 • Liegt im Bauchraum rechts oben $\rightarrow$ unter Zwerchfell

Gallen :
 blase
 • Liegt unter / hinter Leber
 • sammelt & speichert Galle, welche in Leber produziert wird $\rightarrow$ gibt sie durch Gallengang in Dünndarm ab

Versorgung :
 Leber
 • Wird durch zwei Blutgefäße versorgt:
 ① Leberarterie
 $\hookrightarrow$ Bringt sauerstoffreiches Blut von Herz
 ② Pfortader
 $\hookrightarrow$ Bringt nährstoffreiches / venöses Blut von Darm
 • Durch Lebervene fließt Blut zurück

Aufgaben :
 Leber
 • In Leber wird dem Blut Stoffe entnommen / umgewandelt / gespeichert
 • Stoffe werden in Blut abgegeben oder durch Galle ausgeschieden
 • Intensiver Stoffwechsel der Leber zeigt sich in Temp: $\approx 41^\circ\text{C}$

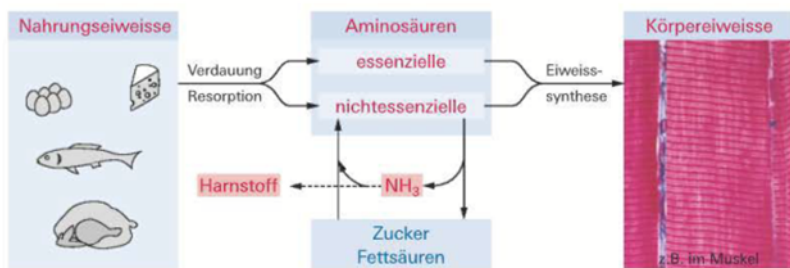
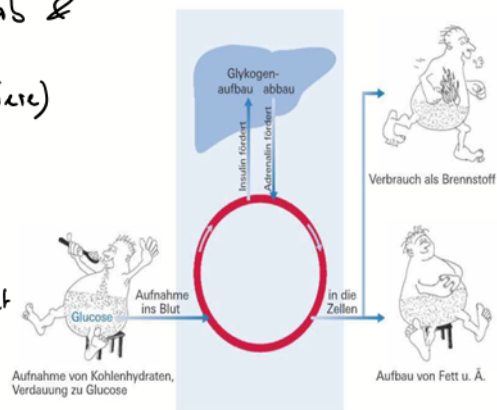
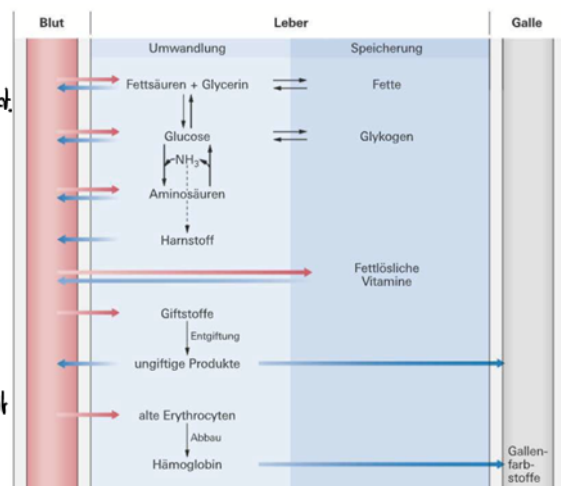
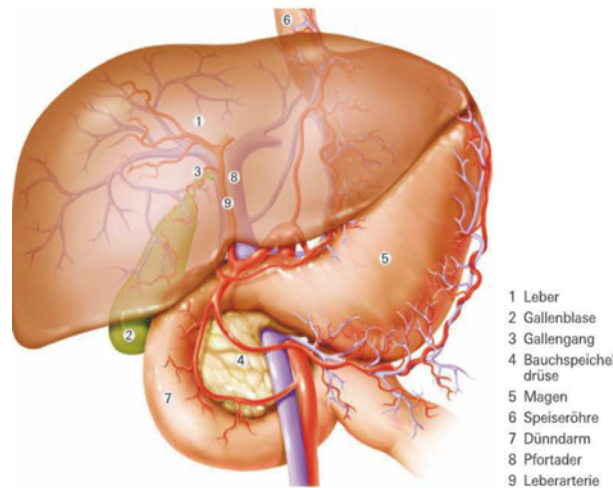
Stoffumwandlung & Speicherung
 • Leber ist Stoffwechsel-Zentrale und Speicher
 • Nährstoffe, die sie über Pfortader erhält wandelt sie um und speichert sie unlöslich $\rightarrow$ keine osmotische Fkt.
 • sorgt für schwankungsausgleich der Stoffe im Blut

Blutzuckerspiegel Regulation Auf- & Abbau von Glykogen
 • Blutzuckerspiegel im Blut schwankt bloss wenig
 $\hookrightarrow$ wird durch verschiedene Hormone kontrolliert
 • Grössteil der im Darm aufgenommenen Glucose wird von Leberzellen in Glykogen umgewandelt
 • Aufnahme und Umwandlung werden durch Insulin stimuliert
 • Bei Insulinmangel steigt Blutzuckerspiegel nach Verzehr von kohlenhydrathaltiger Nahrung
 $\rightarrow$ Trazden hungern Zellen, da sie zu wenig Zucker aufnehmen
 • Wenn irgendwas Blutzucker fehlt baut Leber Glykogen ab & schickt Glucose ins Blut
 • Abbau von Glykogen wird von Adrenalin (Nebenniere) und Glukagon (BSP) stimuliert

Aminosäurenstoffwechsel und Harnstoffbildung

Umwandlung :
 • AS dienen vor allem Aufbau körpereigener Eiweisse
 • bei AS überschuss werden sie in Leber zu anderen verarbeitet oder abgebaut

Abbau :
 • Beim Abbau oder der Umwandlung in Kohlenhydrate oder Fette werden die Aminogruppen (NH_2) abgespalten
 $\hookrightarrow$ Teil davon wird wiederverwendet, rest kommt in Harnstoff
 $\hookrightarrow$ Harnstoff kommt ins Blut & wird später von Niere im Harn ausgeschieden



Fettstoffwechsel:

- Leber baut Fett auf und ab
- Leber wandelt Kohlenhydrate in Fett um

Abbau Blut:

- Leber baut alte rote Blutkörperchen ab → Es entsteht Gallenfarbstoff wie Bilirubin

Abbau Gifte:

- Leber entgiftet Blut z.B. von Alkohol
 - Abgebaute Stoffe meiste über Blut zu Niere → Harn
 - Teile gehen auch über Galle via Darm nach aussen

Produktion:

- Leber produziert täglich ca. 0,5 Liter Galle
 - Besteht aus: Gallensäure / Gallenfarbstoff / Abfallstoffe
 - Ist beteiligt an der Verdauung der Fette

Gallensäuren:

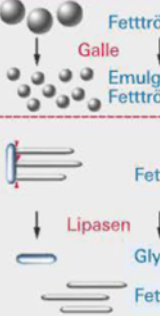
- Werden aus Cholesterin gebildet
- Wenden aus Darm zurückresorbiert
- Zerlegen Fett in kleinere Tröpfchen

Gallenfarbstoffe:

- z.B. Bilirubin → entsteht bei Abbau von Blutkörperchen aus Blutfarbstoff Hämoglobin
 - Erhöhter Abbau von Blut → Konzentration Gallenfarbstoff in Blut → Gelbsucht

Gallensteine:

- Entstehen durch Ankrystallisation von Cholesterin oder Calciumsalzen

Ort	Sekrete	Kohlenhydrate	Proteine	Fette	Resorbierte Stoffe
Mund	Speichel	 Glykogen, Stärke Amylase Maltose + Stärke-Rest			
	1,5 l pH 6,7				
Magen 1-5 h	Magensaft		 Natürliche Proteine Salzsäure Denaturierte Proteine Pepsin Peptide		
	2 l pH 2				
Dünndarm 4-6 h	Galle	 Stärke Amylase Maltose	 Peptide Peptidasen (z.B. Trypsin) Dipeptide	 Fetttröpfchen Galle Emulgierte Fetttröpfchen Fette Lipasen Glycerin Fettsäuren	Wasser
	0,5 l pH 8				Salze
	Bauchspeichel				Vitamine
	1,5 l pH 8,2				
	Darmsaft				
Dickdarm 5-70 h	2,5 l pH 8,3	Maltase Glucose Rohrzucker Saccharase Glucose + Fructose	Dipeptidase Aminosäuren		
					Wasser
		Darmbakterien spalten Cellulose und produzieren Vitamine			